中南大学 2016 年秋季硕士研究生《矩阵论》期末考试试题参考答案及评分细则

一、（22 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 9 & 0\end{pmatrix}$.

（1）求 $A-B$ 的行列式因子、不变因子、最小多项式和 Jordan 标准形；

（2）若常数 $t\in\mathbf{C}$ 使得 tB 为收敛矩阵，求 t 应满足的条件；

（3）求 $A\otimes B$，$A\circ B$，$\vec{B}$ 及 $A\otimes I_2+I_2\otimes B^T$ 的特征值.

解（1） $\lambda I-(A-B)=\begin{pmatrix}\lambda-1 & 0\\ 8 & \lambda-1\end{pmatrix}$,

故 $A-B$ 的行列式因子为：$D_1(\lambda)=1,\ D_2(\lambda)=(\lambda-1)^2$,

不变因子为：$d_1(\lambda)=1,\ d_2(\lambda)=(\lambda-1)^2$,

最小多项式 $m_A(\lambda)$ 为 $A-B$ 的最后一个不变因子，即 $m_A(\lambda)=(\lambda-1)^2$,

Jordan 标准形为：$J=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. 8 分

（2）$|\lambda I-B|=\lambda^2-9$，$B$ 的特征值为 $3,-3$，tB 的特征值为 $3t,-3t$，

tB 的谱半径 $\rho(tB)=3|t|$. 而 tB 为收敛矩阵的充要条件是 $\rho(tB)<1$,

故 t 应满足的条件是：$|t|<\frac{1}{3}$. 14 分

（3） $A\otimes B=\begin{pmatrix}B & B\\ B & B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 1\\ 9 & 0 & 9 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 9 & 0 & 9 & 0\end{pmatrix}$，$A\circ B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 9 & 0\end{pmatrix}$，$\vec{B}=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 9\\ 0\end{pmatrix}$.

因为 $|\lambda I-A|=\lambda(\lambda-2)$，$A$ 的特征值为 $0,2$，故 $A\otimes I_2+I_2\otimes B^T$ 的特征值是：

$3,-3,5,-1$. 22 分

二、（15 分）对任意 $x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)^T\in\mathbf{C}^4$，定义 $\|x\|=\sqrt{|\xi_1|^2+|\xi_2|^2+2|\xi_3|^2+2|\xi_4|^2}$.

（1）证明：$\|x\|$ 是 $\mathbf{C}^4$ 上的向量范数；

（2）求正常数 c_1，c_2，使对任意 $x\in\mathbf{C}^4$，有 $c_1\|x\|_\infty\le\|x\|\le c_2\|x\|_\infty$，其中 $\|\cdot\|_\infty$ 是向量 ∞ 范数.

（1）**证明** 对任意 $x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)^T\in\mathbf{C}^4$，记 $\tilde{x}=(\xi_1,\xi_2,\sqrt{2}\xi_3,\sqrt{2}\xi_4)^T$，则 $\|x\|=\|\tilde{x}\|_2$，且 $x=0\Leftrightarrow\tilde{x}=0$．这里，$\|\cdot\|_2$ 是向量 2 范数.

i）当 $x=0$ 时，$\|x\|=\|0\|=\|\tilde{0}\|_2=0$；当 $x\neq 0$ 时，$\|x\|=\|\tilde{x}\|_2>0$.

ii）对于 $\lambda\in\mathbf{C}$，$\|\lambda x\|=\|\widetilde{\lambda x}\|_2=|\lambda|\cdot\|\tilde{x}\|_2=|\lambda|\cdot\|x\|$.

iii) 对任何 $x,y\in\mathbf{C}^4$，

$$\|x+y\|=\|\widetilde{x+y}\|_2=\|\tilde{x}+\tilde{y}\|_2\le\|\tilde{x}\|_2+\|\tilde{y}\|_2=\|x\|+\|y\|.$$

综上知，$\|x\|$ 是 $\mathbf{C}^4$ 上的向量范数. 9 分

解（2）对任意 $x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)^T\in\mathbf{C}^4$，

$$\|x\|_\infty=\max_{1\le i\le n}|\xi_i|\le\|x\|\le\sqrt{6}\max_{1\le i\le n}|\xi_i|=\sqrt{6}\|x\|_\infty,$$

故 $c_1=1,\ c_2=\sqrt{6}$ $(c_1\le 1,\ c_2\ge\sqrt{6})$. 15 分

三、（16 分）(1) 设 $X=\begin{pmatrix}x_1&x_2&x_3\\x_4&x_5&x_6\end{pmatrix}$，$f(X)=e^{x_1x_2}+\sin(x_3x_4)+x_5x_6$，求 $\dfrac{\mathrm{d}\,f(X)}{\mathrm{d}\,X}$.

(2) 已知 $A=\begin{pmatrix}3&1&-1\\-2&0&2\\-1&-1&3\end{pmatrix}$ 的最小多项式为 $(\lambda-2)^2$，求 $\sin(\dfrac{\pi}{4}A)$.

解 (1) $\dfrac{\partial f(X)}{\partial x_1}=x_2e^{x_1x_2}$，$\dfrac{\partial f(X)}{\partial x_2}=x_1e^{x_1x_2}$，$\dfrac{\partial f(X)}{\partial x_3}=x_4\cos(x_3x_4)$，

$$\frac{\partial f(X)}{\partial x_4}=x_3\cos(x_3x_4),\ \frac{\partial f(X)}{\partial x_5}=x_6,\ \frac{\partial f(X)}{\partial x_6}=x_5,$$

故 $\dfrac{\mathrm{d}\,f(X)}{\mathrm{d}\,X}=\begin{pmatrix}x_2e^{x_1x_2}&x_1e^{x_1x_2}&x_4\cos(x_3x_4)\\x_3\cos(x_3x_4)&x_6&x_5\end{pmatrix}$. 8 分

(2) 设 $\sin(\dfrac{\pi}{4}\lambda)=q(\lambda)(\lambda-2)^2+a\lambda+b$.

将 $\lambda=2$ 代入上式得 $2a+b=1$，再在上式两边求导后将 $\lambda=2$ 代入得 $a=0$，于是得到 $b=1$.

由于 $(\lambda-2)^2$ 是 A 的零化多项式，所以，$\sin(\dfrac{\pi}{4}A)=aA+bI=I$. 16 分

四、（16 分）设 $A=\begin{pmatrix}3 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 9\\ 4 & 7 & 11\end{pmatrix}$.

(1) 利用 Schmidt 正交化方法求 A 的 QR 分解；

(2) 判断矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{k}{30^k}A^k$ 是否绝对收敛.

解 (1) 记 $\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\7\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\9\\11\end{pmatrix}$. 令

$$\beta_1=\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix},\quad \beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\7\end{pmatrix}-\frac{25}{25}\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\0\\3\end{pmatrix},$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}2\\9\\11\end{pmatrix}-\frac{25}{25}\begin{pmatrix}-4\\0\\3\end{pmatrix}-\frac{50}{25}\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\9\\0\end{pmatrix},$$

再单位化得

$$\gamma_1=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3}{5}\\0\\\frac{4}{5}\end{pmatrix},\ \gamma_2=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-4\\0\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{4}{5}\\0\\\frac{3}{5}\end{pmatrix},\ \gamma_3=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}0\\9\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}.\qquad 6\text{分}$$

由 $\alpha_1=5\gamma_1$, $\alpha_2=\beta_1+\beta_2=5\gamma_1+5\gamma_2$, $\alpha_3=2\beta_1+\beta_2+\beta_3=10\gamma_1+5\gamma_2+9\gamma_3$ 得 A 的 QR 分解为：

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)\begin{pmatrix}5 & 5 & 10\\ 0 & 5 & 5\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 5 & 10\\ 0 & 5 & 5\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}.\qquad 10\text{分}$$

(2) 幂级数 $\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{k}{30^k}z^k$ 的收敛半径 $r=\lim\limits_{k\to+\infty}\frac{k}{30^k}\cdot\frac{30^{k+1}}{k+1}=30$，$A$ 的1范数为：$\|A\|_1=\max\limits_j\sum\limits_i|a_{ij}|=28$（或 ∞ 范数为：$\|A\|_\infty=\max\limits_i\sum\limits_j|a_{ij}|=28$），所以，$\rho(A)\le\|A\|_1<r$，从而矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{k}{30^k}A^k$ 绝对收敛.　　16分

五、（13 分）已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 0.02 & 0.11\\ 0.01 & 0.8 & 0.14\\ 0.02 & 0.16 & 5\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}0.2 & & \\ & 0.2 & \\ & & 1\end{pmatrix}$. 试利用 Gerschgorin 定理估计矩阵 A 的特征值的分布范围（要求利用矩阵 $B=DAD^{-1}$ 的盖尔圆隔离矩阵 A 的特征值）.

解 A 的三个行盖尔圆为：$G_1:|z-1|\le 0.13$，$G_2:|z-0.8|\le 0.15$，$G_3:|z-5|\le 0.18$，
三个列盖尔圆为：$\widetilde{G}_1:|z-1|\le 0.03$，$\widetilde{G}_2:|z-0.8|\le 0.18$，$\widetilde{G}_3:|z-5|\le 0.25$.
由 Gerschgorin 定理知，A 的三个特征值在 $G_1\cup G_2\cup G_3$ 内，也在 $\widetilde{G}_1\cup\widetilde{G}_2\cup\widetilde{G}_3$ 内.

由于 G_3，$\widetilde{G}_3$ 都是孤立的盖尔圆，由 Gerschgorin 定理知，在 $G_3\cap\widetilde{G}_3=G_3$ 中有 A 的一个特征值. 5 分

G_1 和 G_2 相交，$\widetilde{G}_1$ 和 $\widetilde{G}_2$ 也相交. 考察 $B=DAD^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0.02 & 0.022\\ 0.01 & 0.8 & 0.028\\ 0.1 & 0.8 & 5\end{pmatrix}$. 则 B 与 A 相似，从而有相同的特征值.

B 的三个行盖尔圆为：$G_1':|z-1|\le 0.042$，$G_2':|z-0.8|\le 0.038$，$G_3':|z-5|\le 0.9$，
三个列盖尔圆为：$\widetilde{G}_1':|z-1|\le 0.11$，$\widetilde{G}_2':|z-0.8|\le 1$，$\widetilde{G}_3':|z-5|\le 0.05$.

易见，G_3' 和 $\widetilde{G}_3'$ 仍都为孤立的盖尔圆，因此，在 $G_3'\cap\widetilde{G}_3'=\widetilde{G}_3'$ 中有 A 的一个特征值. $\widetilde{G}_1'$ 和 $\widetilde{G}_2'$ 仍相交，但 G_1',G_2' 互不相交，故在 G_1',G_2' 中各有 A 的一个特征值. 于是 A 的三个特征值分别位于 $G_1',G_2',\widetilde{G}_3'$ 中. 10 分

再由实矩阵位于孤立盖尔圆内的特征值必在该盖尔圆与实轴重合的直径上知，A 的三个特征值分别位于下列区间中：

$$[0.762,0.838],\ [0.958,1.042],\ [4.95,5.05].$$ 13 分

六、（18 分）设 $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 8\\ 0 & 2 & 8 & 0\\ 2 & 2 & 8 & 8\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的满秩分解；　　(2) 利用 A 的满秩分解求 A^+；

(3) 利用 A^+ 判断方程组 $Ax=b$ 是否相容？相容时求极小范数解，否则求极小范数最小二乘解.

解 (1) $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 8\\ 0 & 2 & 8 & 0\\ 2 & 2 & 8 & 8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 8\\ 0 & 2 & 8 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 4\\ 0 & 1 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，所以 A 的满秩分解为

$$A=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\\2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0&4\\0&1&4&0\end{pmatrix}.$$ 6分

(2) 记 $F=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\\2&2\end{pmatrix}$, $G=\begin{pmatrix}1&0&0&4\\0&1&4&0\end{pmatrix}$, 则 $GG^T=\begin{pmatrix}17&0\\0&17\end{pmatrix}$, $F^TF=\begin{pmatrix}8&4\\4&8\end{pmatrix}$,

$$A^+=G^T(GG^T)^{-1}(F^TF)^{-1}F^T$$

$$=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&4\\4&0\end{pmatrix}\frac{1}{17}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\frac{1}{12}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{102}\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\-4&8&4\\8&-4&4\end{pmatrix}.$$ 12分

(3) $AA^+b=\begin{pmatrix}2&0&0&8\\0&2&8&0\\2&2&8&8\end{pmatrix}\frac{1}{102}\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\-4&8&4\\8&-4&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{102}\begin{pmatrix}68&-34&34\\-34&68&34\\34&34&68\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=b,$

所以方程组 $Ax=b$ 相容.

其极小范数解为 $x_0=A^+b=\frac{1}{34}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix}$. 18分